

گزارش آزمایشگاهی و راهنمای بازتولیدپذیر

نصب، کامپایل، بارگذاری و اعتبارسنجی فریمور **ESP32 Marauder** روی
ESP32-S3

از آماده‌سازی Arduino IDE در لینوکس تا اجرای رابط خط فرمان و تحلیل اسکن شبکه

Debian/Ubuntu مبتنی بر GNU/Linux

Arduino IDE 2.x

esp32 by Espressif Systems 2.0.10

ESP32-S3 Dev Module

115200 Baud

سیستم عامل

محیط توسعه

هسته برد

برد هدف

نرخ ارتباط سریال

فهرست مطالب

۱	هدف، دامنه و نتیجه نهایی	۱
۱	۱۰۱ ملاحظه استفاده آزمایشگاهی	۱
۱	۲ پیش نیازها و اطلاعات لازم	۱
۱	۳ مرحله اول: دریافت و اجرای محیط توسعه	۱
۱	۱۰۳ دریافت و استخراج آرشیو	۱
۲	۲۰۳ رفع خطای Sandbox Chrome	۲
۲	۳۰۳ رفع مجوز ابزارهای Backend	۲
۲	۴۰۳ اتصال VPN و دریافت وابستگی های محیط توسعه	۲
۳	۴ مرحله دوم: نصب هسته ESP۳۲ و آماده سازی پورت سریال	۳
۳	۱۰۴ افزودن نشانی Manager Boards	۳
۳	۲۰۴ اعطای دسترسی به پورت سریال	۳
۴	۵ مرحله سوم: بازکردن پروژه و تنظیم برد	۴
۴	۱۰۵ بازکردن فایل اصلی پروژه	۴
۴	۲۰۵ چهار تنظیم اصلی منوی Tools	۴
۴	۶ مرحله چهارم: نصب وابستگی های نرم افزاری	۴
۴	۱۰۶ کتابخانه های نصب شده از Manager Library	۴
۵	۲۰۶ نصب دستی ESP۳۲Ping	۵
۵	۳۰۶ جایگزینی ESPAsyncWebServer	۵
۵	۷ مرحله پنجم: رفع خطای پیونددهنده	۵
۵	۱۰۷ ماهیت خطا	۵
۶	۲۰۷ اعمال اصلاح روی platform.txt	۶
۶	۸ مرحله ششم: کامپایل و بارگذاری روی برد	۶
۶	۱۰۸ کنترل پیش از Upload	۶
۷	۲۰۸ اجرای Upload و ورود دستی به Mode Download	۷
۷	۹ مرحله هفتم: راه اندازی Monitor Serial	۷

۸	۱۰ مرحله هشتم: اعتبارسنجی رابط خط فرمان
۸	۱۰.۱۰ آزمون اولیه help و channel
۸	۲۰.۱۰ خروجی کامل help ثبت شده در آزمایش
۹	۱۱ مرجع توضیحی فرمان های CLI
۹	۱۰.۱۱ مدیریت عمومی، تنظیمات و ذخیره سازی
۱۰	۲۰.۱۱ GPS و ثبت موقعیت
۱۰	۳۰.۱۱ پایش شبکه و خدمات میزبان
۱۱	۴۰.۱۱ شنود و تحلیل فریم
۱۱	۵۰.۱۱ شناسه ها، MAC و ساخت فهرست
۱۲	۶۰.۱۱ قابلیت های فعال و تهاجمی
۱۲	۱۲ مرحله نهم: اجرای اسکن عملیاتی
۱۲	۱۰.۱۲ ترتیب صحیح فرمان ها
۱۲	۲۰.۱۲ خروجی ثبت شده
۱۳	۳۰.۱۲ نحوه خواندن هر سطر
۱۳	۴۰.۱۲ نمایش جزئیات AP شماره ۹
۱۴	۱۳ چک لیست بازتولید کامل
۱۴	۱۴ راهنمای عیب یابی سریع
۱۵	۱۵ نتیجه گیری
۱۵	۱۶ منابع فنی

۱ هدف، دامنه و نتیجه نهایی

این گزارش تمام مراحل را که برای راه‌اندازی فریم‌ور ESP32 Marauder روی برد ESP32-S3 طی شده است، به ترتیب زمانی و به صورت قابل تکرار مستند می‌کند. مسیر کار از دریافت Arduino IDE در لینوکس آغاز می‌شود و نصب هسته برد، رفع خطاهای دسترسی، نصب وابستگی‌ها، اصلاح پیکربندی پیونددهنده، کامپایل، بارگذاری و آزمون رابط خط فرمان را پوشش می‌دهد.

در پایان این فرآیند، فریم‌ور با موفقیت روی برد بارگذاری شد، رابط خط فرمان روی درگاه USB با نرخ 115200 Baud در دسترس قرار گرفت و فرمان‌های help، channel، scanall، stopscan، list-a و info-a9 برای اعتبارسنجی عملیاتی اجرا شدند.

۱.۱ ملاحظه استفاده آزمایشگاهی

قابلیت‌های پایش و تزریق فریم باید فقط روی تجهیزات متعلق به کاربر یا شبکه‌ای که مجوز صریح آزمون آن وجود دارد اجرا شوند. در این گزارش، فرمان‌های تهاجمی صرفاً برای کامل بودن مرجع رابط خط فرمان معرفی می‌شوند و هیچ گردش کار عملیاتی برای استفاده علیه شبکه‌های ثالث ارائه نمی‌شود.

۲ پیش‌نیازها و اطلاعات لازم

پیش از شروع، موارد زیر آماده و ثبت می‌شوند:

- یک برد ESP32-S3 و کابل USB دارای خطوط داده؛ برخی کابل‌ها فقط برای شارژ مناسب‌اند.
 - یک سیستم لینوکسی مبتنی بر Debian/Ubuntu و حساب کاربری دارای دسترسی sudo.
 - اتصال اینترنت پایدار؛ در محیطی که دسترسی به مخازن محدود است، اتصال VPN/Proxy باید پیش از نخستین اجرای Boards Manager و Library Manager برقرار شود.
 - فضای کافی برای Arduino IDE، بسته هسته ESP32 و کتابخانه‌های پروژه.
 - نام کاربری لینوکس و مسیر ~/arduino15؛ در اجرای انجام‌شده، نام کاربری epo بوده است.
- برای بازتولید دقیق، بهتر است مدل کامل برد، ظرفیت فلش و PSRAM، شناسه نسخه یا commit فریم‌ور و خروجی نهایی کامپایل در برگه آزمایش ثبت شوند.

۳ مرحله اول: دریافت و اجرای محیط توسعه

۱.۳ دریافت و استخراج آرشیو

آرشیو لینوکس Arduino IDE 2.x از صفحه رسمی زیر دریافت شد:

<https://www.arduino.cc/en/software/>

پس از دریافت، آرشیو در یک پوشه کاری استخراج شد. تمام فرمان‌های این بخش باید از داخل همان پوشه‌ای اجرا شوند که فایل `arduino-ide` و فایل `chrome-sandbox` در آن قرار دارند. برای اطمینان می‌توان ابتدا محتویات پوشه را بررسی کرد:

```
1 ls -l arduino-ide chrome-sandbox
```

سپس مجوز اجرای فایل اصلی فعال و برنامه اجرا شد:

```
1 chmod +x arduino-ide
2 ./arduino-ide
```

نکته: از بعد از نصب اولیه دیگه نیازی به این کارها نیست و با رفتن به محل پوشه‌ای که فایل در آن قرار و باز کردن فایل مورد نظر `DesktopAmiraliarduinoarduino-ide` برنامه خود به خود باز می‌شود.

۲.۳ رفع خطای Sandbox Chrome

در اجرای اولیه، برنامه به دلیل مالکیت یا مجوز نامناسب فایل `chrome-sandbox` متوقف شد. مالکیت فایل به کاربر ریشه منتقل و بیت SUID مطابق نیاز `Electron` تنظیم شد:

```
1 sudo chown root:root chrome-sandbox
2 sudo chmod 4755 chrome-sandbox
3 ls -l chrome-sandbox
```

در خروجی `ls-l` باید مالک و گروه `root` باشند و بخش مجوز کاربر به شکل `rws` دیده شود. پس از آن اجرای عادی دوباره امتحان می‌شود:

```
1 ./arduino-ide
```

در فرآیند انجام‌شده، برای عبور موقت از خطای باقی‌مانده، برنامه یک بار با گزینه زیر نیز اجرا شد:

```
1 ./arduino-ide --no-sandbox
```

این گزینه سازوکار `Sandbox` را غیرفعال می‌کند و از نظر امنیتی انتخاب دائمی نیست. روش ترجیحی همان اصلاح صحیح مالکیت و مجوز `chrome-sandbox` و سپس اجرای بدون این گزینه است.

۳.۳ رفع مجوز ابزارهای Backend

برای جلوگیری از خطای اجرا شدن ابزارهای داخلی، مجوز اجرایی منابع `Backend` فعال شد:

```
1 chmod -R +x resources/app/lib/backend/resources/
```

این فرمان نیز باید در ریشه پوشه استخراج‌شده `Arduino IDE` اجرا شود. اگر مسیر وجود نداشت، ابتدا باید با `pwd` و `ls` بررسی شود که ترمینال در پوشه درست قرار دارد و ساختار نسخه دریافت‌شده با این مسیر سازگار است.

۴.۳ اتصال VPN و دریافت وابستگی‌های محیط توسعه

در اجرای حاضر، بخشی از فایل‌های موردنیاز به علت محدودیت شبکه به صورت خودکار دریافت نشد و دو فایل وابستگی به صورت دستی دریافت، استخراج و در محل موردنیاز قرار داده شدند. اگر `VPN` از ابتدا فعال باشد، `Arduino IDE`

معمولاً این اجزا را از طریق مدیر بسته دریافت می‌کند و نصب دستی لازم نیست.
روند پیشنهادی و قابل تکرار چنین است:

۱. برنامه بسته شود و اتصال VPN/Proxy برقرار گردد.
 ۲. برنامه دوباره اجرا شود و در Boards Manager یا Library Manager عملیات نصب تکرار گردد.
 ۳. اگر دریافت خودکار همچنان ناموفق بود، نام دقیق فایل و نشانی نمایش داده شده در لاگ خروجی ثبت شود.
 ۴. همان فایل از منبع رسمی دریافت و صحت دانلود آن کنترل شود.
 ۵. آرشیو بدون تغییر نام داخلی استخراج و در مسیر اعلام شده در لاگ یا پوشه بسته مربوط قرار داده شود.
 ۶. برنامه بسته و دوباره باز شود و نصب مجدداً اجرا گردد.
- نام دو فایل دستی در یادداشت‌های آزمایش ثبت نشده است؛ بنابراین برای جلوگیری از درج نام حدسی و غیرقابل اتکا، در این گزارش نامی برای آن‌ها ساخته نشده است. در اجرای بعدی باید نام، نسخه، نشانی دریافت و مسیر مقصد هر دو فایل ثبت شود. در برخی بردها ممکن است نصب راه‌اندازهای CP210x یا CH340x نیز لازم باشد، ولی در بسیاری از کرنل‌های جدید لینوکس این راه‌اندازها از قبل وجود دارند.

۴ مرحله دوم: نصب هسته ESP32 و آماده‌سازی پورت سریال

۱.۴ افزودن نشانی Manager Boards

در Arduino IDE مسیر File > Preferences باز و نشانی زیر در بخش Additional Boards Manager URLs وارد شد:

```
1 https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```

سپس از مسیر Tools > Board > Boards Manager عبارت esp32 جست‌وجو و بسته esp32 by Espressif Systems نصب شد. نسخه موردنیاز این فرآیند دقیقاً ۱.۰.۰.۰.۲ است. عبارت 2.10 یک نگارش متفاوت از شماره نسخه و در این گزارش منظور نیست. الزام نسخه 2.0.10 با راهنمای رسمی ساخت Marauder در IDE Arduino نیز سازگار است.

پس از نصب می‌توان وجود مسیر را در ترمینال کنترل کرد:

```
1 ls ~/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.10/
```

۲.۴ اعطای دسترسی به پورت سریال

کاربر به گروه dialout افزوده شد تا بتواند بدون اجرای IDE Arduino با دسترسی ریشه، پورت‌های /dev/tty و ACM* را باز کند:

```
1 sudo usermod -a -G dialout "$USER"
```

پس از اجرای فرمان، باید یک بار از حساب کاربری خارج و دوباره وارد شد یا سیستم را راه‌اندازی مجدد کرد. سپس عضویت گروه و ظاهر شدن پورت بررسی می‌شود:

```
1 groups
2 ls -l /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB* 2>/dev/null
```

۵ مرحله سوم: بازکردن پروژه و تنظیم برد

۱.۵ بازکردن فایل اصلی پروژه

فایل esp32_marauder.ino از پوشه سورس Marauder باز شد. بهتر است فایل اصلی و تمام فایل‌های وابسته پروژه در پوشه‌ای هم‌نام قرار داشته باشند و IDE Arduino پروژه را به صورت یک Sketch کامل باز کند.

۲.۵ چهار تنظیم اصلی منوی Tools

چهار پارامتر زیر از منوی Tools تنظیم شدند:

جدول ۱: تنظیمات اصلی برد برای فرآیند انجام شده

گزینه	مقدار	هدف
Board	ESP32S3 Dev Module	انتخاب خانواده صحیح پردازنده ESP32-S3
USB CDC On Boot	Enabled	فعال کردن کنسول سریال از طریق رابط USB CDC
Partition Scheme	Huge APP (3MB No OTA)	فراهم کردن فضای کافی برای باینری بزرگ Marauder و حذف فضای رزرو شده برای OTA
Upload Speed	921600	افزایش سرعت انتقال؛ در صورت ناپایداری می‌توان مقدار پایین‌تری مانند 460800 یا 115200 را آزمایش کرد

پس از انتخاب برد، پورت متناظر نیز از Tools > Port انتخاب شد. اگر هیچ پورتی نمایش داده نمی‌شود، کابل، عضویت در dialout، حالت بوت برد و خروجی dmesg باید بررسی شوند.

۶ مرحله چهارم: نصب وابستگی‌های نرم‌افزاری

۱.۶ کتابخانه‌های نصب شده از Manager Library

با اتصال فعال VPN، در Tools > Manage Libraries یا پنل Library Manager نام کتابخانه‌ها جست‌وجو و نسخه سازگار نصب شد:

- `LinkedList` by Ivan Seidel: ساختار فهرست پیوندی برای نگهداری داده‌ها و اشیای پویا.
- `NimBLE-Arduino` by h2zero: پشته کم‌حجم `Bluetooth Low Energy`.
- `ArduinoJson` by Benoit Blanchon: ساخت، خواندن و پردازش داده‌های `JSON`.
- `ESP32Time` by fbiego: مدیریت زمان و ساعت نرم‌افزاری روی `ESP32`.
- `EspSoftwareSerial`: کتابخانه رابط سریال نرم‌افزاری. توسعه‌دهندگان آن `Dirk Kaar` و `Peter Lerup` هستند.

پس از نصب هر کتابخانه، باید نام پوشه آن در `~/Arduino/libraries` قابل مشاهده باشد. اگر چند نسخه از یک کتابخانه وجود دارد، `IDE Arduino` ممکن است نسخه اشتباه را انتخاب کند؛ خروجی `Verify` مسیر کتابخانه انتخاب‌شده را نشان می‌دهد.

۲.۶ نصب دستی `ESP32Ping`

کتابخانه `ESP32Ping` به‌صورت مستقیم از مخزن آن در پوشه کتابخانه‌های کاربر نصب شد:

```
1 cd "$HOME/Arduino/libraries"
2 git clone https://github.com/marian-craciunescu/ESP32Ping.git
```

۳.۶ جایگزینی `ESPAsyncWebServer`

نسخه موجود حذف و نسخه مورد استفاده در فرآیند از مخزن `me-no-dev` دریافت شد:

```
1 cd "$HOME/Arduino/libraries" && rm -rf -- ESPAsyncWebServer && git clone https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer.git
```

فرمان `rm-rf` پوشه موجود را به‌طور غیرقابل بازگشت حذف می‌کند؛ بنابراین باید پیش از اجرا از درست بودن مسیر `~/Arduino/libraries/ESPAsyncWebServer` اطمینان حاصل شود. اگر نسخه قبلی دارای تغییرات محلی است، ابتدا باید از آن نسخه پشتیبان تهیه شود.

پس از نصب یا جایگزینی کتابخانه‌ها، `IDE Arduino` بسته و دوباره باز شد تا فهرست کتابخانه‌ها بازخوانی شود. سپس فرمان `Sketch > Verify/Compile` اجرا گردید.

۷ مرحله پنجم: رفع خطای پیونددهنده

۱.۷ ماهیت خطا

پس از رفع وابستگی‌ها، مرحله کامپایل به خطای چندتعریفی پیونددهنده رسید. این خطا زمانی رخ می‌دهد که یک نماد با نام یکسان در بیش از یک فایل شیء یا کتابخانه تعریف شده باشد. در `Marauder` این وضعیت می‌تواند در برخورد سورس پروژه با کتابخانه‌های باینری هسته `Wi-Fi` مانند `libnet80211.a` ظاهر شود و در پایان با پیامی شبیه `collect2: error: ld returned 1 exit status` خاتمه یابد.

راهنمای رسمی IDE Arduino پروژه Marauder افزودن گزینه -zmuldefs به تنظیمات پیونددهنده خانواده برد را برای این وضعیت پیشنهاد می‌کند. این گزینه اجازه می‌دهد پیونددهنده وجود چند تعریف را تحمل کند؛ بنابراین باید نسخه اصلی platform.txt نگهداری شود تا تغییر قابل بازگشت باشد.

۲.۷ اعمال اصلاح روی platform.txt

در حساب کاربری مورد استفاده، فایل هدف در مسیر زیر قرار داشت:

```
1 MARAUDER_PLATFORM_FILE="/home/epo/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.10/platform.txt"
```

در یک حساب دیگر، مسیر قابل حمل زیر مناسب‌تر است:

```
1 MARAUDER_PLATFORM_FILE="$HOME/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.10/platform.txt"
2 test -f "$MARAUDER_PLATFORM_FILE" && echo "platform.txt found"
```

اگر فایل پیدا نشد، نسخه‌های نصب‌شده مشخص می‌شوند:

```
1 find "$HOME/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32" -maxdepth 2 -name platform.txt -print
```

پس از تأیید مسیر، نسخه پشتیبان تهیه و گزینه پیونددهنده افزوده شد:

```
1 cp "$MARAUDER_PLATFORM_FILE" "${MARAUDER_PLATFORM_FILE}.backup"
2
3 sed -i '/^compiler\.c\.elf\.libs\.esp32s3=/ { /-zmuldefs/! s$/ -zmuldefs/; }'
   "$MARAUDER_PLATFORM_FILE"
4
5 grep -n '^compiler\.c\.elf\.libs\.esp32s3=' "$MARAUDER_PLATFORM_FILE"
```

خروجی باید دقیقاً یک خط برای compiler.c.elf.libs.esp32s3 نشان دهد و -zmuldefs در انتهای آن وجود داشته باشد. اگر تغییر باعث مشکل شد، فایل اصلی بازگردانده می‌شود:

```
1 cp "${MARAUDER_PLATFORM_FILE}.backup" "$MARAUDER_PLATFORM_FILE"
```

پس از این تغییر، IDE Arduino بسته و دوباره باز می‌شود تا فایل پلتفرم مجدداً خوانده شود؛ سپس Verify اجرا می‌گردد.

۸ مرحله ششم: کامپایل و بارگذاری روی برد

۱.۸ کنترل پیش از Upload

پیش از بارگذاری، موارد زیر بررسی شدند:

- برد ESP32S3 Dev Module و پورت صحیح انتخاب شده‌اند.

- چهار تنظیم جدول ۱ اعمال شده‌اند.
- کابل USB قابلیت انتقال داده دارد.
- فرآیند Verify بدون خطا تکمیل می‌شود.
- برنامه دیگری پورت سریال را باز نگه نداشته است.

۲۰۸ اجرای Upload و ورود دستی به Mode Download

روی آیکون فلش رو به راست Upload در نوار بالای IDE Arduino کلیک شد. اگر خروجی روی پیام Connec ting... متوقف شود، توالی زیر انجام می‌شود:

۱. کلید فیزیکی BOOT نگه داشته شود.
۲. کلید (EN) RESET یک بار فشرده و رها شود.
۳. کلید BOOT رها شود تا برد وارد Download Mode گردد.
۴. تا پایان انتقال صبر شود.

نمایش پیام زیر نشان‌دهنده پایان موفق بارگذاری است:

```
1 Leaving... Hard resetting via RTS pin...
```

این پیام موفقیت انتقال و درخواست بازنشانی را نشان می‌دهد. برای تأیید کامل عملکرد، آزمون سریال مرحله بعد نیز باید انجام شود.

نکته: سیم باید حتماً به پورت سمت چپ برد usb متصل باشد و اگر پیام مارودر بعد از آپلود مشاهده نشد یک بار سیم را به بیرون کشیده و مجدد وصل کنید.

۹ مرحله هفتم: راه‌اندازی Monitor Serial

۱. از گوشه بالای راست IDE Arduino روی آیکون ذره بین کلیک شود یا کلیدهای Ctrl + Shift + M فشرده شوند.
۲. نرخ ارتباط روی 115200 Baud قرار گیرد.
۳. گزینه Line Ending روی Both NL & CR تنظیم شود. اگر فرمان‌ها پاسخ ندادند، حالت Newline نیز آزمایش شود.
۴. کلید فیزیکی (EN) RESET یک بار فشرده شود.
۵. نمایش متن آغازین و لوگوی Marauder کنترل شود.
۶. با مشاهده پرامپت #، فرمان help ارسال شود.

در صورت مشاهده نویسه‌های ناخوانا، محتمل‌ترین علت نرخ باود اشتباه است. اگر هیچ خروجی دیده نمی‌شود، تنظیم USB CDC On Boot، پورت انتخاب‌شده، کابل و فشردن Reset باید دوباره بررسی شوند.

۱۰ مرحله هشتم: اعتبارسنجی رابط خط فرمان

۱۰.۱۰ آزمون اولیه help و channel

ابتدا فهرست فرمان‌ها و سپس وضعیت کانال رادیویی درخواست شد:

```
1 help
2 channel
```

فرمان help نشان می‌دهد رابط CLI فعال است. فرمان channel وضعیت کانال فعلی را گزارش می‌کند و شکل channel-s<channel> برای تنظیم کانال به کار می‌رود.

۲۰۱۰ خروجی کامل help ثبت شده در آزمایش

```
1 #help
2 ===== Commands =====
3 channel [-s <channel>]
4 settings [-s <setting> enable/disable]/[-r]
5 clearlist -a/-c/-s
6 reboot
7 update -s/-w
8 ls <directory>
9 protocolinfo
10 led -s <hex color>/-p <rainbow>
11 gpsdata
12 gps [-t] [-g] <fix/sat/lon/lat/alt/date/accuracy/text/nmea>
13     [-n] <native/all/gps/glonass/galileo/navic/qzss/beidou>
14         [-b = use BD vs GB for beidou]
15 nmea
16 gpsspoi -s/-m/-e
17 gpstracker -c <start/stop>
18 evilportal [-c start [-w html.html]/sethtml <html.html>]
19 karma -p <index>
20 packetcount
21 pingscan
22 arpscan [-f]
23 portscan [-a -t <ip index>]/[-s <ssh/telnet/dns/http/smtp/https/rdp>]
24 foxhunt -w <ap>/-s <ap> <station>/-b <ble>/-t <findmy>/-f <flipper>/-p <pineapple>/-m <multissid>
25 scanall
26 sniffraw
27 sniffbeacon
28 sniffprobe
29 sniffpwn
30 sniffpinescan
31 sniffmultissid
32 sniffdeauth
33 sniffpmkid [-c <channel>][-d][-l]
34 sniffsae
35 stopscan [-f]
36 mactrack
37 attack -t <quiet/csa/sae/beacon [-l/-r/-a]/deauth [-c]/[-s <src mac>] [-d <dst mac>]/probe/rickroll/badmsg
38     [-c]/sleep [-c]>
39 info [-a <index>]
40 list -s
41 list -a
42 list -c
43 list -t
44 list -i
45 list -p
46 list -b
47 list -f
48 list -x
49 list -m
50 select -a/-s/-c <index (comma separated)>/-f "equals <String> or contains <String>"
```

```

50 | ssid -a [-g <count>/-n <name>]
    | 51 | ssid -r <index>
    | 52 | save -a/-s
    | 53 | load -a/-s
54 | join -a <index> -p <password>/-s
    | 55 | randapmac
    | 56 | randstamac
    | 57 | cloneapmac [-a <index>]
    | 58 | clonestamac [-s <index>]
59 | add -a -b <mac> [-ch <channel>] [-e <ssid>]
    | 60 | add -c -b <mac> -ap <ap_index>
    | 61 | upload -d <wdg/wigle/both>
    | 62 | brightness [-c cycle] [-s <0-9>]
    | 63 | =====
    
```

۱۱ مرجع توضیحی فرمان‌های CLI

معنای دقیق برخی گزینه‌ها ممکن است میان نسخه‌های فریم‌ور تغییر کند. این جدول بر اساس خروجی ثبت شده دستگاه و مستندات رسمی پروژه تنظیم شده است؛ خروجی help همان نسخه نصب شده، مرجع نهایی نحو فرمان است.

۱.۱.۱ مدیریت عمومی، تنظیمات و ذخیره‌سازی

فرمان	کارکرد
channel	نمایش کانال فعلی رادیو؛ گزینه -s کانال را تنظیم می‌کند.
settings	نمایش یا تغییر تنظیمات ماندگار فریم‌ور؛ -s یک تنظیم را فعال یا غیرفعال می‌کند و -r تنظیمات را بازنشانی می‌کند.
clearlist-a/-c/-s	پاک کردن فهرست نقاط دسترسی، کلاینت‌ها یا SSIDها. پاک کردن فهرست AP ممکن است فهرست ایستگاه‌های وابسته را نیز پاک کند.
reboot	راه‌اندازی مجدد برد و فریم‌ور.
update-s/-w	آغاز مسیر به‌روزرسانی متناسب با گزینه و سخت‌افزار یا نسخه فریم‌ور؛ پیش از اجرا باید مستندات همان نسخه کنترل شود.
ls<directory>	نمایش محتویات یک مسیر در سامانه فایل قابل دسترسی فریم‌ور، مانند حافظه داخلی یا کارت SD.
protocolinfo	نمایش اطلاعات پروتکل‌ها یا قابلیت‌های ارتباطی شناخته شده توسط نسخه فریم‌ور.
led	تنظیم رنگ LED با مقدار هگز یا فعال کردن الگوی رنگین‌کمانی.
brightness	تغییر روشنایی نمایشگر یا LED در بازه صفر تا ۹؛ گزینه ccycle- حالت‌ها را پیمایش می‌کند.
save-a/-s	ذخیره فهرست نقاط دسترسی یا SSIDها در حافظه برای استفاده بعدی.
load-a/-s	بارگذاری مجدد فهرست نقاط دسترسی یا SSIDهای ذخیره شده.
upload-d<wdg/wigle/both>	بارگذاری داده ثبت شده در قالب یا مقصد پشتیبانی شده؛ نیازمند پیکربندی شبکه و حساب متناظر است.

۲.۱۱ GPS و ثبت موقعیت

فرمان	کارکرد
gpsdata	نمایش داده‌های جاری دریافت‌شده از ماژول GPS.
gps	درخواست یا تنظیم نوع داده GPS مانند تثبیت موقعیت، تعداد ماهواره، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، تاریخ، دقت یا متن؛ NMEA منظومه ماهواره‌ای نیز قابل انتخاب است.
nmea	نمایش یا پایش جملات استاندارد NMEA تولیدشده توسط گیرنده GPS.
gpspoi-s/-m/-e	مدیریت نقطه مورد علاقه مکانی؛ گزینه‌ها متناسب با نسخه برای شروع، علامت‌گذاری یا پایان عملیات استفاده می‌شوند.
gpstracker-cstart/ stop	شروع یا توقف ثبت مسیر GPS.

۳.۱۱ پایش شبکه و خدمات میزبان

فرمان	کارکرد
packetcount	شمارش فریم‌های Wi-Fi مربوط به AP یا های‌استیشن انتخاب‌شده؛ این حالت فایل PCAP تولید نمی‌کند.
pingscan	پیمایش آدرس‌های شبکه متصل با ICMP و ثبت میزبان‌های پاسخ‌گو؛ فقط روی شبکه مجاز استفاده شود.
arpscan[-f]	شناسایی میزبان‌های شبکه محلی با؛ ARP گزینه -f رفتار سریع یا اجباری نسخه را فعال می‌کند.
portscan	بررسی سرویس‌های متداول روی میزبان انتخاب‌شده؛ فقط برای دارایی‌های تحت مالکیت یا دارای مجوز آزمون.
scanall	اسکن نقاط دسترسی و ایستگاه‌ها، گردش خودکار میان کانال‌ها و ذخیره نتایج در فهرست‌های داخلی.
stopscan[-f]	توقف اسکن، شنود یا عملیات جاری؛ -f می‌تواند اتصال WLAN را نیز قطع کند.
mactrack	پایش مشاهده‌شدن یک آدرس MAC انتخاب‌شده و تغییرات قدرت سیگنال آن برای ردیابی آزمایشگاهی.
info[-a<index>]	نمایش جزئیات مورد ذخیره‌شده؛ گزینه -a اطلاعات AP با اندیس مشخص را گزارش می‌کند.
list-a/-c/-s	نمایش فهرست نقاط دسترسی، کلاینت‌ها یا های‌اس‌اس‌آی ذخیره‌شده.
list-t/-i/-p/-b/-f /-x/-m	نمایش فهرست‌های تخصصی دیگر؛ نوع دقیق هر گزینه به نسخه فریم‌ور و قابلیت سخت‌افزار وابسته است.
select	انتخاب یا لغو انتخاب اندیس‌های فهرست AP، SSID یا Client؛ فیلتر متنی contains و equals نیز پشتیبانی می‌شود.

فرمان	کارکرد
join	اتصال به AP انتخاب‌شده با گذرواژه یا تنظیمات ذخیره‌شده.

۴.۱.۱ شنود و تحلیل فریم

فرمان	کارکرد
sniffraw	دریافت و ثبت فریم‌های خام ۱۱۰.۸۰۲ در محدوده قابلیت رادیو و نسخه فریم‌ور.
sniffbeacon	پایش فریم‌های Beacon که APها برای اعلام حضور و مشخصات شبکه ارسال می‌کنند.
sniffprobe	پایش Probe های Request/Response مورد استفاده در کشف شبکه.
sniffpwn	پایش اعلان‌های دستگاه‌های Pwnagotchi در محیط آزمایش.
sniffpinescan	پایش الگوهای مرتبط با Pineapple WiFi در نسخه پشتیبانی‌شده.
sniffmultissid	پایش الگوهای چند SSID یا اعلان‌های متناظر با قابلیت MultiSSID.
sniffdeauth	پایش فریم‌های Deauthentication و نمایش رخداد‌های قطع ارتباط مشاهده‌شده.
sniffpmkid	پایش داده‌های احراز هویت PMKID؛ گزینه‌ها کانال، نمایش یا ثبت را کنترل می‌کنند.
sniffsae	پایش تبادل‌های SAE در شبکه‌های WPA۳ برای تحلیل آزمایشگاهی.

۵.۱.۱ شناسه‌ها، MAC و ساخت فهرست

فرمان	کارکرد
ssid-a	افزودن SSID -g تعدادی نام تولید می‌کند و n- یک نام مشخص می‌افزاید.
ssid-r<index>	حذف SSID با اندیس مشخص از فهرست.
randapmac	تولید و اعمال آدرس MAC تصادفی برای نقش AP در محدوده پشتیبانی فریم‌ور.
randstamac	تولید و اعمال آدرس MAC تصادفی برای نقش Station.
cloneapmac	کپی آدرس MAC یک AP ذخیره‌شده برای آزمون کنترل‌شده.
clonestamac	کپی آدرس MAC یک Station ذخیره‌شده برای آزمون کنترل‌شده.
add-a	افزودن دستی یک AP با BSSID، کانال و SSID اختیاری به فهرست داخلی.
add-c	افزودن دستی یک Client با MAC و پیوند آن به اندیس AP.

۶.۱۱ قابلیت‌های فعال و تهاجمی

فرمان‌های این بخش می‌توانند ترافیک تولید کنند یا رفتار شبکه را تغییر دهند و فقط باید در محیط ایزوله و دارای مجوز اجرا شوند.

فرمان	کارکرد کلی
evilportal	راه‌اندازی یا پیکربندی پورتال آزمایشگاهی با فایل HTML انتخاب شده برای ارزیابی رابط Portal. Captive
karma	شبیه‌سازی پاسخ آزمایشگاهی به درخواست‌های کشف شبکه برای ارزیابی رفتار اتصال خودکار دستگاه‌های تحت کنترل.
foxhunt	حالت‌های مکان‌یابی تقریبی منابع Flipper، My، Find BLE، Wi-Fi، Pineapple یا MultiSSID بر پایه مشاهده و قدرت سیگنال.
attack-t...	انتخاب خانواده تولید فریم یا آزمون فعال مانند Beacon، SAE، CSA، Quiet، Message Bad Rickroll، Probe، Deauth، Sleep، گزارش حاضر فقط help را ثبت می‌کند و اجرای آن علیه شبکه‌های ثالث مجاز نیست.

۱۲ مرحله نهم: اجرای اسکن عملیاتی

۱.۱۲ ترتیب صحیح فرمان‌ها

فرمان‌های زیر به همین ترتیب اجرا شدند:

```
1 scanall
2 stopscan
3 list -a
```

۱. scanall: اسکن APL و ها Station را آغاز می‌کند، میان کانال‌ها گردش می‌کند و نتایج را در حافظه داخلی نگه می‌دارد.

۲. stopscan: فرآیند فعال را متوقف می‌کند تا فهرست برای بررسی ثابت بماند. استفاده از -f در این آزمون لازم نبود.

۳. list-a: تمام نقاط دسترسی ذخیره شده را با اندیس، کانال، SSID یا BSSID و RSSI نمایش می‌دهد.

۲.۱۲ خروجی ثبت شده

```
1 > #list -a
2 [0] [CH:2] Neterbit-3318DC -87
3 [1] [CH:4] TP-Link_6D3E -75
4 [2] [CH:5] POCO X5 Pro 5G -82
5 [3] [CH:6] AV -81
6 [4] [CH:6] Sharif-WiFi -90
7 [5] [CH:6] Sharif-WiFi -56
8 [6] [CH:6] Sharif-WiFi -90
9 [7] [CH:6] Sharif-WiFi -91
```

```

10 [8] [CH:6] 14:77:40:76:75:bf -87
11 [9] [CH:11] Sharif-WiFi -49
12 [10] [CH:11] ali's Galaxy A34 5G -76
13 [11] [CH:11] Sharif-WiFi -91
14 [12] [CH:1] Sharif-WiFi -64
15 [13] [CH:1] Sharif-WiFi -78
16 [14] [CH:1] Sharif-WiFi -83
17 [15] [CH:1] Sharif-WiFi -86
18 [16] [CH:1] Sharif-WiFi -85
19 [17] [CH:6] Galaxy A34 5G 4B4F -80
20 [18] [CH:6] Irancell-jadid -91
21 [19] [CH:11] BehPardakht-L443_B568 -92
22 0 selected
    
```

۳.۱۲ نحوه خواندن هر سطر

برای نمونه، سطر زیر تفسیر می‌شود:

```

1 [9] [CH:11] Sharif-WiFi -49
    
```

- [9] اندیس داخلی رکورد است و در فرمان‌هایی مانند info-a9 یا select-a9 استفاده می‌شود.
 - [CH:11] نشان می‌دهد AP روی کانال ۱۱ مشاهده شده است.
 - Sharif-WiFi نام شبکه یا SSID گزارش شده است.
 - -49 مقدار RSSI بر حسب dBm است. عددی که به صفر نزدیک تر باشد معمولاً سیگنال قوی‌تری را نشان می‌دهد.
 - 0selected یعنی هیچ AP از فهرست برای عملیات بعدی انتخاب نشده است.
- در این اسکن، رکورد شماره ۹ با RSSI برابر -49 dBm قوی‌ترین مشاهده فهرست است و رکورد شماره ۱۹ با -92 dBm از ضعیف‌ترین موارد است. این مقادیر لحظه‌ای‌اند و به فاصله، موانع، جهت آنتن، توان فرستنده و تداخل وابسته هستند. RSSI قوی به تنهایی نرخ خطای بسته، تأخیر یا کیفیت نهایی لینک را اثبات نمی‌کند.
- کانال‌های ۱، ۶ و ۱۱ بیشترین حضور را در خروجی دارند. وجود چند BSSID با SSID یکسان می‌تواند ناشی از چند اکسس‌پوینت، چند رادیو یا زیرساخت سازمانی با نام شبکه مشترک باشد. کانال‌های ۲، ۴ و ۵ در باند ۲٫۴ گیگاهرتز با کانال‌های مجاور هم‌پوشانی طیفی دارند؛ باین حال برای نتیجه‌گیری قطعی درباره تداخل باید پهنای کانال، زمان اندازه‌گیری و شاخص‌های بار کانال نیز ثبت شوند.

۴.۱۲ نمایش جزئیات AP شماره ۹

فرمان زیر اجرا شد:

```

1 info -a 9
    
```

این فرمان اطلاعات رکورد AP با اندیس ۹ را از فهرست جاری درخواست می‌کند. بسته به نسخه فریم‌ور، خروجی می‌تواند شامل BSSID، SSID، کانال، RSSI، نوع رمزگذاری و سایر فراداده‌های ذخیره‌شده باشد. چون متن خروجی info در یادداشت آزمایش موجود نیست، هیچ مقدار اضافی برای آن حدس زده نشده است. برای تکمیل اجرای بعدی، خروجی کامل این فرمان باید عیناً ذخیره شود.

۱۳ چک‌لیست بازتولید کامل

ردیف	کنترل	وضعیت مورد انتظار
۱	دریافت و استخراج IDE Arduino از نشانی رسمی	فایل arduino-ide موجود
۲	اصلاح مجوز اجرای فایل اصلی و Backend	برنامه اجرا می‌شود
۳	اصلاح chrome-sandbox و پرهیز از استفاده دائمی --no-sandbox	اجرای عادی IDE
۴	اتصال VPN پیش از Manager Boards/Library	دانلود بدون خطای شبکه
۵	نصب esp32 by Espressif Systems 2.0.10	پوشه نسخه موجود
۶	عضویت کاربر در dialout و ورود مجدد	پورت قابل انتخاب
۷	بازکردن esp32_marauder.ino و تنظیم چهار گزینه Tools	تنظیمات جدول ۱
۸	نصب پنچ کتابخانه از Manager Library	نبود خطای کتابخانه
۹	نصب ESP32Ping و ESPAsyncWebServer	پوشه‌ها موجود
۱۰	پشتیبان‌گیری و افزودن -zmuldefs	grep گزینه را نشان می‌دهد
۱۱	اجرای Verfiy	پایان بدون خطا
۱۲	اجرای Upload و ورود به Mode Download در صورت نیاز	پیام Leaving...
۱۳	تنظیم Monitor Serial روی ۱۱۵۲۰۰ و خط جدید مناسب	لوگو و پرامپت #
۱۴	اجرای help و channel	پاسخ معتبر CLI
۱۵	اجرای stopscan، scanall و list-a	فهرست APlها
۱۶	اجرای info-a9	جزئیات رکورد ۹

۱۴ راهنمای عیب‌یابی سریع

نشانه	اقدام پیشنهادی
خطای chrome-sandbox	کنترل مسیر اجرا، مالکیت root:root و مجوز 4755. از --no-sandbox فقط برای تشخیص موقت استفاده شود.
خطای Permission denied برای Backend	اجرای chmod-R+xresources/app/lib/backend/resources/ از ریشه پوشه IDE.
خطای دانلود بسته یا کتابخانه	برقراری VPN پیش از بازکردن IDE، تکرار نصب و ثبت نام فایل شکست خورده از لاگ.

نشانه	اقدام پیشنهادی
مسیر platform.txt وجود ندارد	کنترل نصب دقیق ۱۰۰۰۰۲ و استفاده از find برای یافتن نسخه‌های واقعی نصب شده.
گنجینه پیدا نمی‌شود	کنترل پوشه ~\Arduino/libraries، نام پوشه، وجود چند نسخه و راه‌اندازی مجدد IDE.
خطای multiple definition	کنترل پشتیبان، خط compiler.c.elf.libs.esp32s3 و وجود یک‌باره -zmuldefs.
آلود روی Connecting... می‌ماند	اجرای توالی، BOOT، RESET، رها کردن، BOOT کنترل پورت و کابل داده.
پورت سریال دیده نمی‌شود	خروج و ورود مجدد بعد از افزودن به dialout، تعویض کابل یا درگاه و کنترل dmesg.
خروجی سریال ناخواناست	تنظیم نرخ روی ۱۱۵۲۰۰ و فشردن RESET.
فرمان CLI اجرا نمی‌شود	کنترل Ending Line روی CR & NL Both یا Newline و وجود پرامپت #.

۱۵ نتیجه‌گیری

فرآیند نصب و راه‌اندازی ESP۳۲ Marauder روی ESP۳۲-S۳ با موفقیت از مرحله آماده‌سازی IDE Arduino تا اسکن عملیاتی شبکه تکمیل شد. سه نقطه حساس این فرآیند عبارت بودند از دسترسی صحیح برنامه و پورت سریال در لینوکس، ثابت نگه داشتن هسته ESP۳۲ روی نسخه ۱۰۰۰۰۲ و رفع خطای چندتعریفی پیونددهنده با اصلاح قابل‌بازگشت فایل platform.txt. خروجی ثبت شده list-a نیز عملکرد اسکن، گردش کانال و ذخیره فهرست نقاط دسترسی را تأیید کرد.

برای اینکه اجرای آینده کاملاً قابل تمیزی باشد، باید نام دو فایل وابستگی که دستی دریافت شدند، شناسه دقیق نسخه سورس Marauder، مدل و ظرفیت حافظه برد، خروجی کامل، Verfiy اندازه باینری و خروجی info-a9 نیز همراه گزارش ذخیره شوند.

۱۶ منابع فنی

۱. صفحه رسمی دریافت IDE: Arduino <https://www.arduino.cc/en/software/>
۲. راهنمای رسمی نصب Marauder در IDE: Arduino <https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/arduino-ide-setup>
۳. راهنمای رسمی رابط خط فرمان Marauder: <https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/cli>
۴. توضیح رسمی s All: Scan [https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/s All: Scan](https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/s%20All%3A%20Scan)
can-all
۵. توضیح رسمی s Scan: Stop [https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/s Scan: Stop](https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/s%20Scan%3A%20Stop)
topscan

۰۶. توضیح رسمی List: <https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder/wiki/list>

۰۷. مخزن: ESP۳۲Ping <https://github.com/marian-craciunescu/ESP32Ping>

۰۸. مخزن ESPAsyncWebServer مورد استفاده: <https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer>